

**MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK**

**MODUL 2
Implementasi Class, Object, Attribute, Method, dan Constructor**



Disusun oleh:

Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA SUMENEP
PENS PSDKU SUMENEP**

2026

MODUL PRAKTIKUM P2

Implementasi Class, Object, Attribute, Method, dan Constructor

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa mampu:

1. Membuat class berdasarkan kandidat object yang telah diidentifikasi.
2. Mendefinisikan attribute dan method pada class.
3. Membuat constructor untuk inisialisasi object.
4. Membuat dan menggunakan beberapa object dari sebuah class.
5. Mengimplementasikan bagian awal proyek melalui pendekatan *Agile Sprint*.

2. Konsep Singkat

A. Class dan Object

Class merupakan rancangan atau *blueprint* untuk membuat object.

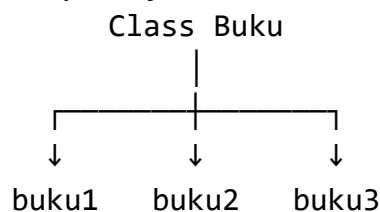
Contoh:

```
class Buku {  
  
    String kode;  
    String judul;  
}
```

Sedangkan **object** merupakan instance dari class.

```
Buku buku1 = new Buku();  
Buku buku2 = new Buku();
```

Satu class dapat menghasilkan banyak object.



B. Attribute

Attribute merupakan data atau karakteristik yang dimiliki object.

```
class Buku {  
  
    String kode;  
    String judul;  
    String penulis;  
    int tahunTerbit;
```

```
}
```

Contoh nilai:

```
buku1.kode = "B001";  
buku1.judul = "Pemrograman Java";
```

C. Method

Method merupakan perilaku atau operasi yang dapat dilakukan object.

```
void tampilkanData() {  
  
    System.out.println(kode);  
    System.out.println(judul);  
}
```

Pemanggilan:

```
buku1.tampilkanData();
```

D. Parameter dan Return Value

Method dapat menerima parameter.

```
void ubahJudul(String judulBaru) {  
  
    judul = judulBaru;  
}
```

Method juga dapat mengembalikan nilai.

```
String getJudul() {  
  
    return judul;  
}
```

E. Constructor

Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika object dibuat.

```
class Buku {  
  
    String kode;  
    String judul;  
  
    Buku(String kode, String judul) {  
  
        this.kode = kode;
```

```
        this.judul = judul;
    }
}
Object dibuat dengan:
Buku buku1 =
    new Buku("B001", "Pemrograman Java");
```

3. Review Hasil P1

Gunakan kembali proyek yang telah dibuat pada **P1**.

Pastikan sudah tersedia:

- Product Goal
- Aktor
- Minimal 5 User Story
- Minimal 3 kandidat object

Contoh:

Project:

Sistem Perpustakaan

Candidate Object:

Buku

Anggota

Peminjaman

Pada P2, kandidat object tersebut mulai diubah menjadi **class Java**.

4. Agile Sprint – P2

Sprint Goal

Contoh:

Mengimplementasikan class utama proyek sehingga object dapat dibuat, diberi data, dan menjalankan operasi dasar.

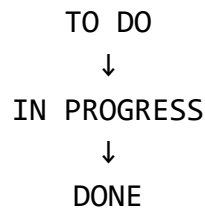
Sprint Backlog

Pilih minimal **3 kandidat object** dari P1.

Contoh:

ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Membuat class Buku	To Do
SB-02	Membuat class Anggota	To Do
SB-03	Membuat class Peminjaman	To Do
SB-04	Membuat constructor	To Do
SB-05	Membuat method utama	To Do
SB-06	Membuat object dan pengujian	To Do

Gunakan status sederhana:



5. Tugas Praktikum

Tugas P2 – Implementasi Class dan Object Proyek

Gunakan proyek yang telah dibuat pada P1.

Bagian A – Refinement Object

Periksa kembali minimal **3 kandidat object**.

Untuk setiap object tentukan:

1. Nama class.
2. Minimal 3 attribute.
3. Minimal 2 method.
4. Constructor.

Contoh:

Class	Attribute	Method
Buku	kode, judul, penulis	tampilkanData(), ubahJudul()
Anggota	id, nama, alamat	tampilkanData(), ubahAlamat()
Peminjaman	tanggal, buku, anggota	prosesPinjam(), tampilkanData()

Bagian B – Implementasi Class

Buat minimal **3 class Java**.

Contoh:

```
class Buku {  
  
    String kode;  
    String judul;  
    String penulis;
```

```

    Buku(
        String kode,
        String judul,
        String penulis
    ) {

        this.kode = kode;
        this.judul = judul;
        this.penulis = penulis;
    }

    void tampilkanData() {

        System.out.println("Kode : " + kode);
        System.out.println("Judul : " + judul);
        System.out.println("Penulis : " + penulis);
    }
}

```

Bagian C – Object

Buat minimal **2 object** dari setiap class.

Contoh:

```

    Buku buku1 =
        new Buku(
            "B001",
            "Pemrograman Java",
            "Andi"
        );

    Buku buku2 =
        new Buku(
            "B002",
            "Algoritma",
            "Budi"
        );

```

Bagian D – Method

Setiap class harus memiliki minimal:

- 1 method tanpa parameter.

- 1 method dengan parameter.
- 1 method yang mengembalikan nilai.

Contoh:

```
void tampilkanData() {
    // ...
}

void ubahJudul(String judulBaru) {
    judul = judulBaru;
}

String getJudul() {
    return judul;
}
```

6. Pengujian

Buat class Main.

Contoh:

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Buku buku1 =
            new Buku(
                "B001",
                "Pemrograman Java",
                "Andi"
            );

        buku1.tampilkanData();

        buku1.ubahJudul(
            "Object Oriented Programming"
        );

        System.out.println(
            buku1.getJudul()
        );
    }
}
```

Lakukan pengujian terhadap seluruh class.

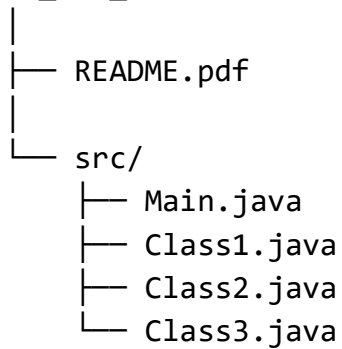
Program harus dapat:

1. Membuat object.
2. Mengisi data melalui constructor.
3. Menjalankan method.
4. Mengubah data melalui method.
5. Menampilkan hasil.

7. Luaran Tugas

Kumpulkan satu folder:

P2_NRP_Nama/



Isi README.pdf maksimal **3 halaman**.

Halaman 1

- Nama proyek
- Product Goal
- Sprint Goal
- Sprint Backlog

Halaman 2

Tabel:

Class

Attribute

Method

Constructor

serta diagram sederhana class yang dibuat.

Halaman 3

- Screenshot hasil running
- Sprint Review

- Kendala yang ditemukan

8. Sprint Review

Setelah implementasi selesai, isi tabel berikut.

Item	Hasil
Class berhasil dibuat	...
Object berhasil dibuat	...
Constructor berjalan	...
Method berjalan	...
Program dapat dijalankan	...
Kendala	...

9. Sprint Retrospective

Jawab secara singkat:

What Went Well?

Apa yang berhasil dilakukan dengan baik?

What Went Wrong?

Apa kendala utama selama pengerjaan?

Improvement

Apa yang akan diperbaiki pada sprint berikutnya?

Maksimal **3–5 kalimat**.

10. Definition of Done

Tugas dinyatakan selesai apabila:

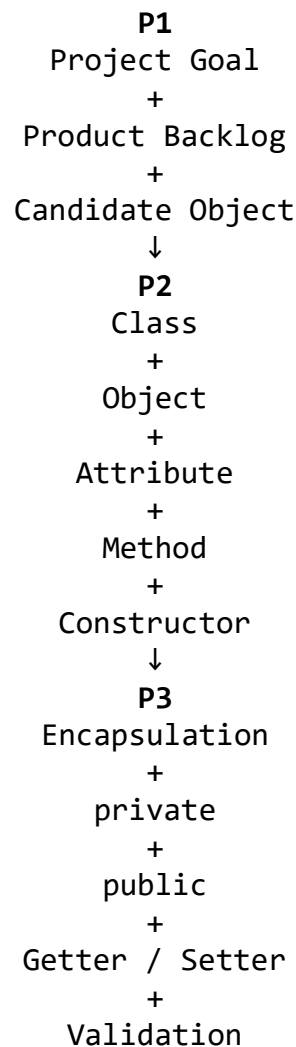
- Menggunakan proyek P1.
- Minimal 3 class dibuat.
- Setiap class memiliki minimal 3 attribute.
- Setiap class memiliki constructor.
- Setiap class memiliki minimal 2 method utama.
- Terdapat method dengan parameter.
- Terdapat method dengan return value.
- Minimal 2 object dibuat dari setiap class.
- Seluruh object dapat digunakan dari Main.
- Program berhasil dikompilasi.
- Program berhasil dijalankan.
- Sprint Backlog diperbarui.
- Sprint Review tersedia.
- Sprint Retrospective tersedia.

11. Penilaian

Komponen	Bobot
Refinement kandidat object dan class	15%
Attribute dan constructor	20%
Method, parameter, dan return value	25%
Implementasi object dan pengujian	25%
Agile Sprint & dokumentasi	15%
Total	100%

12. Target Sprint Berikutnya

Hasil P2 menjadi dasar untuk **P3 – Encapsulation dan Access Modifier**.



Pada P3, struktur class yang dibuat pada P2 akan diperbaiki agar data object tidak dapat diakses secara sembarangan dan memenuhi prinsip **encapsulation**.